TP 1C

Lumière visible et invisible · avec un prisme

45 min

Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le masque du soudeur filtre la lumière visible, mais aussi des rayonnements que l'œil ne voit pas. Existe-t-il de la « lumière » invisible ?

Partie A · Les limites du visible

MATÉRIEL

- un prisme en verre
- une lampe à fente (ou une lampe de bureau et une fente découpée dans un carton)
- un écran blanc

1. Envoie un pinceau fin de lumière blanche sur une face du prisme.
2. Tourne le prisme jusqu'à obtenir un spectre coloré sur l'écran. Note l'ordre des couleurs.

DOCUMENT

Longueurs d'onde approximatives : violet 400 nm ; bleu 470 nm ; vert 530 nm ; jaune 580 nm ; orange 610 nm ; rouge 650 à 750 nm.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : ordre observé sur l'écran : rouge (le moins dévié), orange, jaune, vert, bleu, violet (le plus dévié).

1 Quelle couleur correspond à la plus petite longueur d'onde ? à la plus grande ? APP

2 Entre quelles longueurs d'onde l'œil voit-il la lumière ? APP

Partie B · Au-delà du rouge

MATÉRIEL

- une télécommande de télévision
- un smartphone (de préférence sa caméra avant)

1. Regarde directement la diode de la télécommande et appuie sur une touche. Note ce que tu vois.
2. Regarde maintenant la diode à travers l'écran du smartphone, caméra allumée, et appuie sur une touche.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à l'œil nu : rien ; à travers la caméra : la diode clignote en violet-blanc.

3 L'œil voit-il la lumière de la télécommande ? et la caméra ? APP

TP 1C

Lumière visible et invisible · avec un prisme

45 min

Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

DOCUMENT

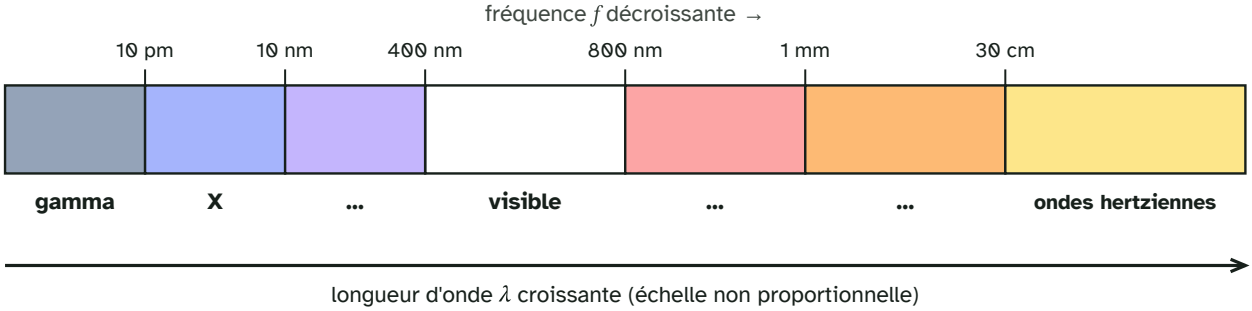
La diode d'une télécommande émet un rayonnement de longueur d'onde 940 nm. Le capteur de la caméra est sensible de 350 nm à 1 000 nm environ.

4 Le rayonnement de la télécommande fait-il partie du domaine visible ? Justifie avec les limites trouvées dans la partie A. ANA

DOCUMENT

Les rayonnements de longueur d'onde plus grande que celle du rouge sont les **infrarouges** (IR). Ceux de longueur d'onde plus petite que celle du violet sont les **ultraviolets** (UV). L'arc de soudage émet beaucoup d'UV et d'IR.

5 Place sur le schéma les infrarouges et les ultraviolets de part et d'autre du visible. RÉA



Le spectre électromagnétique : complète les domaines marqués « ... ».

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM